

练习：平方根绝对值辨析

A1 - A5 五组专项练习

练习说明

本组共 5 部分，每部分练一个核心动作。请按顺序完成，每道题写出完整过程。

A1. 基础辨析题（7 题）

第 1 题

判断： $\sqrt{x^2} = x$ 是否永远正确。如果不对，写出正确等式并说明原因。

提示一

想想根号的结果一定是正的还是可正可负的。

提示二

$\sqrt{x^2}$ 等于 $|x|$ 。当 $x < 0$ 时， $|x|$ 等于什么？

① 判断：

② 正确等式：

③ 原因说明：

第 4 题

判断：“ $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$ ”是否正确。如果不对，写出正确解法。

提示一

除了 3 之外，还有没有别的数平方等于 9？

第 5 题 (填空)

$$\sqrt{(-5)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

提示一

先算 $(-5)^2 = 25$ ，再算 $\sqrt{25} = ?$

第 6 题 (填空)

$$\sqrt{(2-7)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

第 7 题 (填空)

$|3 - 8| = \underline{\hspace{2cm}}$

A2. 从 $a^2 = b$ 到 $a = \pm\sqrt{b}$ (6 题)

每道解方程题请按四步写：①看成平方=非负数 ②=±平方根 ③拆两个方程 ④求解

第 8 题

解方程： $x^2 = 16$ 。

提示一

什么数的平方等于 16？

① 看成：

② = ±平方根：

③ 拆两个方程：

④ 求解：

第 9 题

解方程： $(x - 1)^2 = 4$ 。

提示一

把 $x - 1$ 看成一个整体，什么整体平方等于 4？

① 看成：

② = $\pm$ 平方根：

③ 拆两个方程：

④ 求解：

第 10 题

解方程： $(2x + 1)^2 = 9$ 。

提示一

把 $2x + 1$ 看成一个整体， $2x + 1 = \pm 3$ 。

提示二

$2x + 1 = 3 \Rightarrow 2x = 2$ ； $2x + 1 = -3 \Rightarrow 2x = -4$ 。

① 看成：

② = $\pm$ 平方根：

③ 拆两个方程：

④ 求解：

第 11 题

解方程： $(x + 3)^2 = 7$ 。

提示一

7 不是完全平方数，答案保留根号形式。

① 看成：

② = $\pm$ 平方根：

③ 拆两个方程：

④ 求解：

第 12 题

解方程： $x^2 = 5$ 。

① 看成：

② = $\pm$ 平方根：

③ 拆两个方程：

④ 求解：

第 13 题

解方程： $x^2 = -4$ 。

提示一

一个实数的平方可以是负数吗？

A3. 从 $\sqrt{a^2}$ 到 $|a|$ (7 题)

化简题： $\sqrt{(\cdot)^2}$ 直接写成 $|\cdot|$ 。解方程题：先化简再解。

第 14 题 (化简)

化简: $\sqrt{(x-1)^2}$ 。

提示一

根号里面是 $(x-1)^2$ ，所以 $\sqrt{(x-1)^2} = |x-1|$ 。

第 15 题 (化简)

化简: $\sqrt{(2x+3)^2}$ 。

第 16 题（化简）

化简： $\sqrt{(5-x)^2}$ 。

第 17 题（求值）

求值： $\sqrt{(-7)^2}$ 。

提示一

$$\sqrt{(-7)^2} = \sqrt{49} = ?$$

第 18 题（求值）

求值： $\sqrt{(3-8)^2}$ 。

第 19 题（解方程）

解方程： $\sqrt{(x-3)^2} = 7$ 。

提示一

第一步： $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$ 。第二步： $|x-3| = 7$ 。然后呢？

① 化简：

② 变成绝对值方程：

③ 拆两个方程：

④ 求解：

第 20 题（解方程）

解方程： $\sqrt{(2x+1)^2} = 3$ 。

提示一

$\sqrt{(2x+1)^2} = |2x+1| = 3$ 。

① 化简：

② 拆两个方程：

③ 求解：

A4. 从 $|a| = b$ 到 $a = \pm b$ (5 题)

每道题第一步先看右边是否 ≥ 0 。

第 21 题

解方程： $|x| = 7$ 。

提示一

$7 \geq 0$ ，有解。 $|x| = 7 \Rightarrow x = \pm 7$ 。

① 检查右边：

② 拆两个方程：

③ 求解：

第 22 题

解方程： $|x - 4| = 3$ 。

提示一

$x - 4 = 3$ 或 $x - 4 = -3$ 。

① 检查右边：

② 拆两个方程：

③ 求解：

第 23 题

解方程: $|3x + 2| = 5$ 。

提示一

$$3x + 2 = 5 \text{ 或 } 3x + 2 = -5。$$

① 检查右边:

② 拆两个方程:

③ 求解:

第 24 题

解方程: $|2x - 5| = 0$ 。

提示一

$|2x - 5| = 0$ 说明 $2x - 5 = 0$ 。

第 25 题

解方程: $|x + 2| = -3$ 。

提示一

绝对值可以等于负数吗？

A5. 三类式子对比训练（3 题）

第 26 题

分别解下面三个方程，比较解集是否相同：

(1) $x^2 = 16$ (2) $\sqrt{x^2} = 16$ (3) $|x| = 16$

提示一

分别算：(1) $x = \pm 4$ ；(2) $|x| = 16$ ；(3) $|x| = 16$ 。

(1) $x^2 = 16$ 的解：

(2) $\sqrt{x^2} = 16$ 的解：

(3) $|x| = 16$ 的解：

比较：哪些解集相同？

第 27 题

分别解下面两个方程，比较解集是否相同：

(1) $(x - 2)^2 = 4$ (2) $\sqrt{(x - 2)^2} = 2$

提示一

(1) $x - 2 = \pm 2$; (2) $|x - 2| = 2$, 也是 $x - 2 = \pm 2$ 。

(1) 的解：

(2) 的解：

比较：

第 28 题

下面的解法有错误，请找出并改正：

题目：解 $\sqrt{(x-3)^2} = 5$ 。

某同学的解法：

$$\sqrt{(x-3)^2} = 5$$

$$(x-3) = \pm 5 \quad \leftarrow \text{第 2 步}$$

$$x = 8 \text{ 或 } x = -2 \quad \leftarrow \text{第 3 步}$$

提示一

第 2 步少写了一个中间步骤。 $\sqrt{(x-3)^2}$ 应该先写成什么？

① 错误在哪一步：

② 正确解法：

③ 最终答案：

参考答案

第 1 题

不永远正确。 $\sqrt{x^2} = |x|$ 。当 $x \geq 0$ 时 $|x| = x$ ；当 $x < 0$ 时 $|x| = -x \neq x$ 。反例： $x = -3$ 时 $\sqrt{(-3)^2} = 3 \neq -3$ 。

第 2 题

不正确。 $\sqrt{x^2}$ 给出一个确定的非负值， $\pm x$ 表示两个值，不能画等号。正确： $\sqrt{x^2} = |x|$ 。

第 3 题

不正确。 $|x|$ 是一个确定的非负数， $\pm x$ 是两个可能值。正确：分情况—— $x \geq 0$ 时 $|x| = x$ ； $x < 0$ 时 $|x| = -x$ 。

第 4 题

不正确。漏了负根。正确： $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$ ，即 $x = 3$ 或 $x = -3$ 。

第 5 题

$$\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5。$$

第 6 题

$$\sqrt{(2-7)^2} = \sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5。$$

第 7 题

$$|3-8| = |-5| = 5。$$

第 8 题

① $x^2 = 16$, $16 \geq 0$ 。② $x = \pm 4$ 。③ $x = 4$ 或 $x = -4$ 。④ $x_1 = 4$, $x_2 = -4$ 。

第 9 题

① $(x-1)^2 = 4$ 。② $x-1 = \pm 2$ 。③ $x-1 = 2$ 或 $x-1 = -2$ 。④ $x = 3$ 或 $x = -1$ 。

第 10 题

① $(2x+1)^2 = 9$ 。② $2x+1 = \pm 3$ 。③ $2x+1 = 3$ 或 $2x+1 = -3$ 。④ $2x = 2 \Rightarrow x = 1$; $2x = -4 \Rightarrow x = -2$ 。答案: $x = 1$ 或 $x = -2$ 。

第 11 题

① $(x+3)^2 = 7$ 。② $x+3 = \pm\sqrt{7}$ 。③ $x+3 = \sqrt{7}$ 或 $x+3 = -\sqrt{7}$ 。④ $x = -3 \pm \sqrt{7}$ 。答案: $x = -3 + \sqrt{7}$ 或 $x = -3 - \sqrt{7}$ 。

第 12 题

① $x^2 = 5$, $5 \geq 0$ 。② $x = \pm\sqrt{5}$ 。③ $x = \sqrt{5}$ 或 $x = -\sqrt{5}$ 。④ 答案: $x = \pm\sqrt{5}$ 。

第 13 题

$x^2 = -4$ 。因为任何实数的平方 ≥ 0 , 不可能等于 -4 。答案: 无解。

第 14 题

$|x-1|$ 。

第 15 题

$|2x+3|$ 。

第 16 题

$|5-x|$ 。

第 17 题

$\sqrt{(-7)^2} = \sqrt{49} = 7$ 。

第 18 题

$$\sqrt{(3-8)^2} = \sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5.$$

第 19 题

① $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$ 。② $|x-3| = 7$ 。③ $x-3 = 7$ 或 $x-3 = -7$ 。④ $x = 10$ 或 $x = -4$ 。答案： $x = 10$ 或 $x = -4$ 。

第 20 题

① $\sqrt{(2x+1)^2} = |2x+1| = 3$ 。② $2x+1 = 3$ 或 $2x+1 = -3$ 。③ $2x = 2 \Rightarrow x = 1$;
 $2x = -4 \Rightarrow x = -2$ 。答案： $x = 1$ 或 $x = -2$ 。

第 21 题

① $7 \geq 0$, 有解。② $x = 7$ 或 $x = -7$ 。③ 答案： $x_1 = 7$, $x_2 = -7$ 。

第 22 题

① $3 \geq 0$, 有解。② $x - 4 = 3$ 或 $x - 4 = -3$ 。③ $x = 7$ 或 $x = 1$ 。

第 23 题

① $5 \geq 0$, 有解。② $3x + 2 = 5$ 或 $3x + 2 = -5$ 。③ $3x = 3 \Rightarrow x = 1$;
 $3x = -7 \Rightarrow x = -\frac{7}{3}$ 。答案： $x = 1$ 或 $x = -\frac{7}{3}$ 。

第 24 题

$0 \geq 0$, 有解。 $|2x - 5| = 0 \Rightarrow 2x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$ 。答案： $x = \frac{5}{2}$ (只有一个解)。

第 25 题

$-3 < 0$, $|x+2| \geq 0$, 不可能等于 -3 。答案：无解。

第 26 题

(1) $x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$ 。(2) $\sqrt{x^2} = 16 \Rightarrow |x| = 16 \Rightarrow x = \pm 16$ 。(3)
 $|x| = 16 \Rightarrow x = \pm 16$ 。

(2) 和 (3) 解集相同 (± 16)；(1) 解集不同 (± 4)。

第 27 题

(1) $(x-2)^2 = 4 \Rightarrow x-2 = \pm 2 \Rightarrow x = 4$ 或 $x = 0$ 。

(2) $\sqrt{(x-2)^2} = 2 \Rightarrow |x-2| = 2 \Rightarrow x-2 = \pm 2 \Rightarrow x = 4$ 或 $x = 0$ 。

解集相同。

第 28 题

错误在第 2 步。 $\sqrt{(x-3)^2}$ 应该先写成 $|x-3|$ ，不能直接写成 $\pm(x-3)$ 。

正确解法： $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3| = 5$ ， $x-3 = 5$ 或 $x-3 = -5$ ， $x = 8$ 或 $x = -2$ 。

答案虽然正确，但中间过程有概念错误。